Hochschule Esslingen

Fakultät für Informatik

Masterarbeit

Prognose individuellen Mobilitätsverhaltens auf Basis eines mit Bewegungsdaten trainierten Machine-Learning-Modells

Achim Baumgärtner

Matrikelnummer: 766010

Erstgutachter: Prof. Dr. Sonntag
Zweitgutachter: Prof. Dr. Schober

Esslingen am Neckar, 27. April 2026

Kurzfassung

TODO: Kurzfassung sollte das Thema, die Methodik, die wichtigsten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in ca. 150–300 Wörtern zusammenfassen.

– ziel
– datenbasis
– methode
– ergebnisse
– beitrag

Die Auswertung fahrzeugspezifischer Daten ermöglicht es, bei kontinuierlichen Nutzungsmustern das Bewegungsverhalten vorherzusagen. Dadurch kann bidirektionales Laden effizienter eingesetzt werden, was sowohl die Fahrzeughalter als auch das Stromnetz entlastet.

Schlüsselwörter: Schlüsselwort 1, Schlüsselwort 2, Schlüsselwort 3

Abstract

TODO: Insert the English abstract here. The abstract should summarize the topic, methodology, key results, and conclusions in approx. 150–300 words.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung i

Abstract ii

Abbildungsverzeichnis v

Tabellenverzeichnis vi

1. Einleitung 0

1.1. Motivation . . . 0
1.2. Problemstellung . . . 1
1.3. Zielsetzung . . . 1
1.4. Forschungsfragen . . . 1
1.5. Aufbau der Arbeit . . . 1

2. Theoretische Grundlagen 3

2.1. Erfassen von Mobilitätsdaten . . . 3
2.2. Verarbeitung von Mobilitätsdaten . . . 3
2.3. Bewertung der Datenqualität . . . 3
2.4. Stand der Forschung . . . 3
2.5. Verwandte Arbeiten . . . 3
2.6. Zusammenfassung . . . 3

3. Methodik 4

3.1. Forschungsdesign . . . 4
3.2. Vorgehen . . . 4
3.3. Datenerhebung . . . 4
3.4. Datenanalyse . . . 4
3.5. Zusammenfassung . . . 4

4. Implementierung 5

4.1. Systemarchitektur . . . 5
4.2. Technologieauswahl . . . 5
4.3. Umsetzung . . . 5

4.4. Herausforderungen 5
4.5. Zusammenfassung 5

5. Evaluation **6**
5.1. Evaluationsdesign 6
5.2. Testumgebung 6
5.3. Ergebnisse 6
5.4. Zusammenfassung 6

6. Diskussion **7**
6.1. Interpretation der Ergebnisse 7
6.2. Vergleich mit verwandten Arbeiten 7
6.3. Limitationen 7
6.4. Implikationen 7

7. Fazit und Ausblick **8**
7.1. Zusammenfassung 8
7.2. Beantwortung der Forschungsfragen 8
7.3. Ausblick 8

A. Anhang **9**
A.1. Zusätzliche Abbildungen 9
A.2. Zusätzliche Tabellen 9
A.3. Quellcode 9

Eidesstattliche Erklärung **i**

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Einleitung

Die Elektromobilität ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Sie trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei, verringert die Abhängigkeit zu fossilen Brennstoffen und somit auch wirtschaftliche Abhängigkeiten. Gleichzeitig bietet sie eine neue Möglichkeit bei der Energieversorgung.

Die Möglichkeit bei der Energieversorgung ist hier besonders interessant. Fahrzeuge, die mit Strom betrieben werden, können nicht nur als Verbraucher betrachtet werden, sondern auch als Energiespeicher. Elektrofahrzeuge können also nicht nur Energie aufnehmen, sondern diese auch wieder abgeben, was besonders im Kontext von erneuerbaren Energien von großer Bedeutung ist.

In der heutigen Zeit besteht noch keine zuverlässige Möglichkeit, überschüssige Energie, die von Erneuerbaren erzeugt wird, zu speichern. Weswegen das Thema so brisant ist: Durch eine zuverlässige Speicherung könnte die Energie, die von Erneuerbaren erzeugt wird, auch dann genutzt werden, wenn Solar- oder Windanlagen nicht aktiv Energie erzeugen. Folglich würde eine solche Möglichkeit die Nutzung von Erneuerbaren Energien wesentlich verbessern und eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen.

Jedoch bringt eine Speicherung von Energie in Elektrofahrzeugen einen gerinfügigen Mehrwert - ökonomisch wie auch ökologisch - wenn diese nicht zuverlässig gesteuert wird. Es wird ein System benötigt, das die intelligente Steuerung von Energieflüssen zwischen Fahrzeug und Stromnetz ermöglicht. Eine intelligente Steuerung ist nur möglich, wenn das Nutzerverhalten identifiziert werden kann. Es muss also ein System entworfen werden, das eine zuverlässige Vorhersage über das Mobilitätsverhalten des Nutzers ermöglicht.

1.1. Motivation

TODO: Warum ist das Thema relevant? Welches Problem wird adressiert? Was ist der aktuelle Stand und wo besteht Handlungsbedarf?

In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern sich das Nutzungsverhalten von Elektrofahrzeugen vorhersagen lässt, um den Energiefluss zwischen Fahrzeug und Stromnetz zu optimieren. Voraussetzung hierfür ist die Verfügbarkeit von V2G (Vehicle-to-Grid), also der Fähigkeit von Elektrofahrzeugen, Energie nicht nur aufzunehmen, sondern auch wieder ans Stromnetz abzugeben. Obwohl V2G zunehmend an Präsenz gewinnt, bestehen in der praktischen Anwendung weiterhin große Lücken. Ein zentraler Baustein für das effiziente Zu-

sammenwirken von Elektrofahrzeugen und Stromnetz ist ein zuverlässiges Vorhersagemodell des Mobilitätsverhaltens: Es erlaubt, Lade- und Entladezyklen so zu steuern, dass sowohl die Effizienz der mobilen Akkumulatoren als auch die Auslastung des Netzes optimiert werden. Entscheidend ist dabei die Zuverlässigkeit der Vorhersage: Eine Fehleinschätzung des Mobilitätsverhaltens kann zu einer fehlerhaften Energieverwaltung und im schlimmsten Fall zur Nichtverfügbarkeit des E-Fahrzeuges führen.

1.2. Problemstellung

TODO: Konkrete Problemstellung formulieren. Was genau soll untersucht bzw. gelöst werden?

Für ein zuverlässiges Machine Learning Modell zur Vorhersage von Mobilitätsverhalten ist eine hochqualitative Datenbasis notwendig. Es müssen also verlässliche Daten über das Mobilitätsverhalten von Nutzern entwender erhoben oder von Dritten bezogen werden.

1.3. Zielsetzung

Das Ziel der Arbeit ist es, zuverlässige Daten zu erheben und zu analysieren. Die Daten, wenn nötig, zu anonymisieren und daraus Modelle zu erstellen, die das Mobilitätsverhalten von Nutzern möglichst genau vorhersagen können. Des Weiteren soll Gegenstand der Arbeit sein, die Vorhersagegenauigkeit der Modelle zu vergleichen und die wichtisten Einflussfaktoren des Verhaltens zu identifizieren. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, eine intelligente Steuerung von Energieflüssen zwischen Fahrzeug und Stromnetz zu ermöglichen, um so die Nutzung von erneuerbaren Energien zu verbessern und eine wichtige Rolle bei der Energiewende zu spielen.

1.4. Forschungsfragen

1. Die Beschaffung und Analysevon verlässlichen Daten über das Mobilitätsverhalten von Nutzern, um so die Vorhersage zu ermöglichen.
   a) Berücksichtigung von Datenschutzaspekten bei der Datenerhebung.
2. Erstellung mehrerer Modells zur Vorhersage des Mobilitätsverhaltens von Nutzern.
   a) Vergleich der Modelle hinsichtlich ihrer Vorhersagegenauigkeit.
   b) Identifikation der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Mobilitätsverhalten.

1.5. Aufbau der Arbeit

TODO: Kurze Beschreibung der Struktur der Arbeit. Welches Kapitel behandelt welches Thema?

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

Chapter 2 erläutert die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.

Chapter 3 beschreibt die gewählte Methodik und das Vorgehen.

Chapter 4 stellt die Implementierung der entwickelten Lösung vor.

Chapter 5 präsentiert die Evaluation und die erzielten Ergebnisse.

Chapter 6 diskutiert die Ergebnisse und deren Bedeutung.

Chapter 7 fasst die Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten.

2. Theoretische Grundlagen

TODO: Einleitenden Text für das Kapitel verfassen. Was wird in diesem Kapitel behandelt und warum ist es relevant?

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die vorliegende Arbeit festgehalten, um ein flächendeckendes Verständnis für die folgenden Kapitel zu schaffen. Es werden relevante Themenbereiche erläutert, der aktuelle Stand der Forschung zusammengefasst und verwandte Arbeiten vorgestellt. Ziel ist es, die eigene Arbeit von bereits existierenden Ansätzen und Erkenntnissen abzugrenzen und die Relevanz der eigenen Forschung zu unterstreichen.

2.1. Erfassen von Mobilitätsdaten

2.2. Verarbeitung von Mobilitätsdaten

2.3. Bewertung der Datenqualität

2.4. Stand der Forschung

TODO: Aktuellen Stand der Forschung zusammenfassen. Welche verwandten Arbeiten gibt es? Was wurde bereits untersucht?

2.5. Verwandte Arbeiten

TODO: Verwandte Arbeiten vorstellen und voneinander abgrenzen. Wie unterscheidet sich die eigene Arbeit?

- Forschungsarbeit/SUMO
- ähnliche Studien
-

2.6. Zusammenfassung

TODO: Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Kapitel.

3. Methodik

TODO: Einleitenden Text verfassen. Warum wurde die gewählte Methodik verwendet?

3.1. Forschungsdesign

TODO: Das übergeordnete Forschungsdesign beschreiben (z. B. qualitativ, quantitativ, Mixed-Methods, Design Science Research, etc.).

3.2. Vorgehen

TODO: Detailliertes Vorgehen beschreiben. Welche Schritte wurden in welcher Reihenfolge durchgeführt?

3.3. Datenerhebung

TODO: Wie wurden die Daten erhoben? Welche Quellen, Werkzeuge oder Methoden wurden eingesetzt?

3.4. Datenanalyse

TODO: Wie wurden die erhobenen Daten analysiert? Welche Analysemethoden kommen zum Einsatz?

3.5. Zusammenfassung

TODO: Kurze Zusammenfassung der Methodik.

4. Implementierung

TODO: Einleitenden Text verfassen. Was wird in diesem Kapitel vorgestellt?

4.1. Systemarchitektur

TODO: Die Gesamtarchitektur des Systems beschreiben. Welche Komponenten gibt es und wie interagieren sie?

4.2. Technologieauswahl

TODO: Welche Technologien, Frameworks, Programmiersprachen und Werkzeuge wurden eingesetzt und warum?

4.3. Umsetzung

TODO: Zentrale Aspekte der Implementierung beschreiben. Wichtige Algorithmen, Datenstrukturen oder Designentscheidungen erläutern.

4.4. Herausforderungen

TODO: Welche Herausforderungen traten bei der Implementierung auf? Wie wurden sie gelöst?

4.5. Zusammenfassung

TODO: Kurze Zusammenfassung der Implementierung.

5. Evaluation

TODO: Einleitenden Text verfassen. Was wird evaluiert und mit welchem Ziel?

5.1. Evaluationsdesign

TODO: Das Design der Evaluation beschreiben. Welche Metriken, Kriterien oder Hypothesen werden überprüft?

5.2. Testumgebung

TODO: Die Testumgebung beschreiben (Hardware, Software, Datensätze, Konfigurationen).

5.3. Ergebnisse

TODO: Die Ergebnisse der Evaluation präsentieren. Tabellen und Grafiken verwenden.

5.4. Zusammenfassung

TODO: Kurze Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse.

6. Diskussion

TODO: Einleitenden Text verfassen. Was wird in diesem Kapitel diskutiert?

6.1. Interpretation der Ergebnisse

TODO: Die Ergebnisse aus Chapter 5 interpretieren. Was bedeuten die Ergebnisse im Kontext der Forschungsfragen?

6.2. Vergleich mit verwandten Arbeiten

TODO: Wie verhalten sich die Ergebnisse im Vergleich zu verwandten Arbeiten aus Section 2.5?

6.3. Limitationen

TODO: Welche Einschränkungen hat die Arbeit? Was konnte nicht untersucht werden? Welche Annahmen wurden getroffen?

6.4. Implikationen

TODO: Welche praktischen und theoretischen Implikationen ergeben sich aus den Ergebnissen?

7. Fazit und Ausblick

7.1. Zusammenfassung

TODO: Die gesamte Arbeit kurz zusammenfassen. Welche Forschungsfragen wurden beantwortet? Was sind die zentralen Ergebnisse?

7.2. Beantwortung der Forschungsfragen

TODO: Jede Forschungsfrage aus Section 1.4 explizit beantworten.

1. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 1
2. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 2
3. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 3

7.3. Ausblick

TODO: Welche zukünftigen Arbeiten könnten auf dieser Arbeit aufbauen? Welche offenen Fragen bleiben bestehen?

A. Anhang

A.1. Zusätzliche Abbildungen

TODO: Zusätzliche Abbildungen hier einfügen, falls vorhanden.

A.2. Zusätzliche Tabellen

TODO: Zusätzliche Tabellen hier einfügen, falls vorhanden.

A.3. Quellcode

TODO: Relevanten Quellcode hier einfügen, falls vorhanden.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel

Titel der Masterarbeit

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Schriften entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

.....	.....
Ort, Datum	Unterschrift